



Кафедра Прикладной математики
Института информационных технологий
РТУ МИРЭА



Дисциплина «Исследование операций»

2024-2025 уч.г.



Практика 6.

Транспортная задача.

- 6.1. Постановка транспортной задачи.
- 6.2. Построение опорного плана.
- 6.3. Решение транспортной задачи распределительным методом.
- 6.4. Решение транспортной задачи инструментами автоматизации вычислений.



Часть 1. Постановка транспортной задачи.

Транспортная задача. Общие положения:

$a_i \setminus b_k$	b_1	b_2	...	b_k	...	b_q
a_1	c_{11}	c_{12}	...	c_{1k}	...	c_{1q}
a_2	c_{21}	c_{22}	...	c_{2k}	...	c_{2q}
...	...	...	...	...	...	...
a_i	c_{i1}	c_{i2}	...	c_{ik}	...	c_{iq}
...	...	...	...	...	...	...
a_p	c_{p1}	c_{p2}	...	c_{pk}	...	c_{pq}

Матрица цен перевозок – $\mathbf{C}$: c_{ik} – стоимости перевозки единицы груза из i -го пункта отправления в k -й пункт потребления.

Найти: матрицу перевозок – $\mathbf{X}$ для которой

Транспортная задача (ТрЗ) – нахождение оптимального плана перевозок груза из данных пунктов отправления в заданные пункты потребления. Канонический критерий оптимальности – стоимость.

ТрЗ – задача линейного программирования. Решается специфическими более простыми вычислительными методами (чем симплекс метод).

Дано: в p пунктах отправления находится $a_1, a_2, \dots, a_p$ единиц однородного груза (ресурса), который должен быть доставлен q потребителям в количестве $b_1, b_2, \dots, b_q$ единиц.

$$z = \sum_{i=1}^p \sum_{k=1}^q c_{ik} \cdot x_{ik} \rightarrow \min \quad (6.1)$$

Транспортная задача. Ограничения и условия:

$a_i \setminus b_k$	b_1	b_2	...	b_k	...	b_q
a_1	c_{11}	c_{12}	...	c_{1k}	...	c_{1q}
a_2	c_{21}	c_{22}	...	c_{2k}	...	c_{2q}
...	...	...	...	...	...	...
a_i	c_{i1}	c_{i2}	...	c_{ik}	...	c_{iq}
...	...	...	...	...	...	...
a_p	c_{p1}	c_{p2}	...	c_{pk}	...	c_{pq}

Открытая ТрЗ: Закрытая ТрЗ:

$$\sum_{i=1}^p a_i \neq \sum_{k=1}^q b_k \quad \boxed{\sum_{i=1}^p a_i = \sum_{k=1}^q b_k} \quad (6.2)$$

$$\begin{array}{ll} \forall i = 1..p & \forall k = 1..q \\ \sum_{k=1}^q x_{ik} = a_i & \sum_{i=1}^p x_{ik} = b_k \end{array} \quad (6.3)$$

$$\text{Условие неотрицательности:} \quad \forall x_{ik} \geq 0; (i = 1..p; k = 1..q) \quad (6.4)$$

Найти: матрицу перевозок – X , т.е. $n (=p \cdot q)$ переменных x_{ik} ; $(i = 1..p; k = 1..q)$ удовлетворяющих системе (6.3) из $m (=p+q)$ уравнений

для которой ЦФ (6.1) – z принимает min:

$$z = \sum_{i=1}^p \sum_{k=1}^q c_{ik} \cdot x_{ik} \rightarrow \min$$



Часть 2.

Построение опорного плана.

Метод северо-западного угла построения опорного плана:

Заполняем матрицу перевозок – X , начиная с левого верхнего («северо-западного») угла (СЗУ), двигаясь или по строке вправо или по столбцу вниз.

1) Занесем объем перевозки – x_{11} в клетку (1,1): $x_{11} = \min(a_1, b_1)$.

2) Если $a_1 > b_1$ то $x_{11} = b_1$ и 1-й столбец «закрыт» для заполнения остальных его клеток, т. е. $x_{i1} = 0$ для $i = 2..p$ (потребности 1-го потребителя удовлетворены полностью). Двигаемся далее по 1-й строке, записываем в соседнюю клетку (1,2): $x_{12} = \min(a_1 - b_1, b_2)$.

Если $a_1 < b_1$ то аналогично «закрывается» 1-я строка, т.е. $x_{1k} = 0$ для $k = 2..q$, и далее переходим к заполнению соседней клетки (2,1), куда заносим $x_{21} = \min(a_2, b_1 - a_1)$.

3) Заполнив 2-ю по счету клетку (1,2) или (2,1), переходим к заполнению следующей, 3-й клетки по 2-й строке или по 2-му столбцу.

Замечание 6.1. ! реже в одной строке или столбце, если a_1 или b_1 велико.

4) Продолжаем процесс до тех пор, пока на каком-то шаге не исчерпаются ресурсы a_i или потребности b_k . Последняя заполненная клетка – (p, q) .

Задача 6.1. Решить транспортную задачу.

Дано: матрица цен перевозок – **C**.

$a_i \setminus b_k$	80		50		60		20		50	
40		5		8		3		10		4
	x_{11}		x_{12}		x_{13}		x_{14}		x_{15}	
120		10		7		9		6		5
	x_{21}		x_{22}		x_{23}		x_{24}		x_{25}	
60		7		3		6		4		12
	x_{31}		x_{32}		x_{33}		x_{34}		x_{35}	
40		6		3		11		5		4
	x_{41}		x_{42}		x_{43}		x_{44}		x_{45}	

Объемы поставок и потребностей: $\vec{a}, \vec{b}$

Закрытая ТрЗ:

$$\sum_{i=1}^4 a_i = \sum_{k=1}^5 b_k (= 260)$$

Условие неотрицательности:

$$\forall x_{ik} \geq 0; (i = 1..4; k = 1..5)$$

Условие баланса (6.3):

$$z = \sum_{i=1}^4 \sum_{k=1}^5 c_{ik} \cdot x_{ik} \rightarrow \min$$

Найти: матрицу перевозок – **X** для которой

Пример 6.1. Задача 6.1: Нахождение опорного плана методом СЗ угла.

			40		30		40
		$a_i \setminus b_k$	80	50	60	20	50
	40		5	8	3	10	4
30	80	120	10	7	9	6	5
10	30	60	7	3	6	4	12
	40		6	3	11	5	4

$$x_{11} = \min(a_1, b_1)$$

$$x_{11} = 40$$

$$\max(a_1, b_1) = b_1 \Rightarrow$$

идем по
вертикали b_1
(направление с
севера на юг)

$$x_{ik} = \min(a_i, b_k) \quad \max(a_i, b_k) = \Rightarrow \downarrow \text{ или } \rightarrow$$

$$x_{21} = 40$$

Ответ: $x_{11} = 40$; $x_{21} = 40$; $x_{22} = 50$; $x_{23} = 30$;
 $x_{33} = 30$; $x_{34} = 20$; $x_{35} = 10$; $x_{45} = 40$;
 все остальные $x_{ik} = 0$. $z = 1760$.

X =

40	0	0	0	0
40	50	30	0	0
0	0	30	20	10
0	0	0	0	40

Метод min элемента построения опорного плана:

Замечание 6.2. ! опорное решение, полученное методом СЗУ, как правило, далеко от оптимального, так как при его определении совершенно игнорируются величины затрат на перевозку c_{ik} .

Сущность метода min элемента состоит в том, что на каждом шаге построения решения заполняется клетка с наименьшей величиной c_{ik} .

1) Заполняем матрицу перевозок – X с клетки (i,k) , которой соответствует min элемент – c_{ik} , из матрицы цен перевозок – C : $x_{ik} = \min(a_i, b_k)$. a_i и b_k уменьшаются на величину x_{ik} .

Замечание 6.3. ! если min элементов несколько выбирается любой их них.

2) Выбирается следующее min по величине значение и аналогично шагу 1). До тех пор пока вся матрица перевозок – X не будет заполнена.

Замечание 6.4. ! Э модификация метода min элемента, когда найдя $x_{ik} = \min(a_i, b_k)$ далее закрываем столбец (если $a_i < b_k$) или строку ($a_i > b_k$), записывая остаток $|a_i - b_k|$ в клетку (или несколько клеток по аналогичной процедуре) со следующим min элементом – c_{ik} по столбцу или строке, соответственно.

Эффективность методов $\approx$. Еще Э метод Фогеля, двойного предпочтения и др. 10

Пример 6.2. Задача 6.1: Нахождение опорного плана методом min элемента.

				20	10	10
$a_i \setminus b_k$	80	50	60	20	50	
40	5	8	3	10	4	
120	10	7	9	6	5	
10	7	3	6	4	12	
40	6	3	11	5	4	

$$\min(c_{ik}) = 3$$

для c_{13}, c_{32}, c_{42}

$$x_{13} = \min(a_1, b_3)$$

$$x_{13} = 40$$

$$x_{ik} = \min(a_i, b_k)$$

$$x_{32} = 50$$

Ответ:

$X =$

$$z = 1560.$$

0	0	40	0	0
80	0	20	10	10
0	50	0	10	0
0	0	0	0	40

$X =$

0	0	40	0	0
80	0	0	20	20
0	40	20	0	0
0	10	0	0	30

Замечание 6.5. ! решая модифицированным методом min элемента $z = 1530$.



Часть 3. Решение транспортной задачи распределительным методом.

Дж. Данциг, американский математик, 1949.

Распределительный метод решения ТрЗ. Преобразование однократного замещения.

Переход от любого опорного решения (в т.ч. исходного) к другому опорному решению на каждой итерации производим, как и в СМ, путем однократного замещения одной базисной переменной на свободную переменную. Выполняя это преобразование в распределительной таблице, необходимо на каждой итерации занять одну из свободных клеток (перевести свободную переменную в базис) и взамен освободить одну из занятых клеток (перевести базисную переменную в свободную переменную).

1) На примере 6.1. Допустим, что решено занять свободную клетку (2,5), т. е. перевести x_{25} в базис. Такое преобразование, вероятно, целесообразно, так как с этой клеткой связаны малые затраты – c_{25} ($c_{25}=5$, а $c_{35}=12$).

В клетку (2,5) заносится некоторое, пока неизвестное число $\lambda > 0$ (т.е. $x_{25}=\lambda$). Очевидно, чтобы не нарушить баланс во 2-й строке, необходимо в занятой клетке, например, (2,3) вычесть то же число λ , т. е. в клетке (2,3) в новом решении записать $x'_{23} = x_{23} - \lambda = 30 - \lambda$.

$x =$

40	0	0	0	0
40	50	30	0	0
0	0	30	20	10
0	0	0	0	40

Распределительный метод решения ТрЗ. Преобразование однократного замещения.

Также нарушен баланс в 3-й строке: $x'_{35} = x_{35} - \lambda = 10 - \lambda$, который может быть восстановлен добавлением в клетке (3,3) числа λ , т. е. $x'_{33} = x_{33} + \lambda = 30 + \lambda$.

Таким образом, с соблюдением баланса по a_2, a_3, b_3, b_5 (120, 60, 60, 50) изменения ($\pm \lambda$) произведены в клетках (2,3); (2,5); (3,3); (3,5).

Если соединить эти клетки, то получим замкнутую линию – прямоугольник, стороны которого лежат в строках или столбцах таблицы.

Замечание 6.6. ! возможно получение фигур более сложной конфигурации.

Замечание 6.7. ! при этом необходимо иметь в виду, что вершины замкнутой фигуры (фигура обязательно должна быть замкнутой) должны находиться в занятых клетках, кроме той, переменная которой вводится в базис и в каждой строке и каждом столбце может быть только две клетки, в которой находятся вершины образованной фигуры.

$X =$

			↓		↓
	40	0	0	0	0
→	40	50	30	0	0
→	0	0	30	20	10
	0	0	0	0	40

Diagram illustrating a closed loop (rectangle) formed by cells (2,3), (2,5), (3,3), and (3,5). The loop is highlighted with orange dashed lines. Arrows indicate the flow of the adjustment λ around the loop: down from (2,3) to (3,3), right from (3,3) to (3,5), up from (3,5) to (2,5), and left from (2,5) to (2,3). The values in the cells are: (2,3)=30, (2,5)=0, (3,3)=30, (3,5)=10. The initial values are shown in orange: (2,3)=40, (2,5)=50, (3,3)=0, (3,5)=0. The final values after the adjustment are shown in blue: (2,3)=30, (2,5)=0, (3,3)=30, (3,5)=10. The values in the other cells are 40, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 40.

Распределительный метод решения ТрЗ:

Распределительный метод представляет собой одну из разновидностей симплексного метода, так как основан на том же принципе:

Сначала находится исходный опорный план X любым методом (СЗУ, min элемента или др.), а затем последовательно производится его улучшение до оптимального решения путем построения для некоторой свободной клетки замкнутого цикла.

Цикл *замкнутый* $\Leftrightarrow$ набор непустых клеток матрицы перевозок, где две и только две клетки расположены в одной строке (или столбце) и последняя клетка набора лежит в той же строке (или столбце), что и первая клетка.

Определим, какое изменение ΔZ целевой функции (6.1) вызывает перемещение по циклу, начинающемуся в свободной клетке (i, k) , числа λ . В формуле (6.1) изменятся лишь слагаемые, связанные с клетками, входящими в состав цикла. Обозначим через $\sum_{\text{odd}} c_{ik}$ сумму затрат по нечетным клеткам цикла (где λ добавляется) и через $\sum_{\text{even}} c_{ik}$ – сумму затрат по четным клеткам (где λ вычитается). Тогда

$$\Delta Z = \sum_{\text{odd}} c_{ik} \cdot \lambda - \sum_{\text{even}} c_{ik} \cdot \lambda = \lambda \left(\sum_{\text{odd}} c_{ik} - \sum_{\text{even}} c_{ik} \right) \quad (6.5)$$

Распределительный метод решения ТрЗ:

Величина, заключенная в скобках выражения (6.5), не зависит от величины λ перемещаемого ресурса, а зависит только от структуры цикла, построенного для данной свободной клетки (i,k) , и величин затрат c_{ik} во всех клетках этого цикла. Назовем ее *оценкой свободной клетки* Δ_{ik}

$$\Delta_{ik} = \sum_{odd} c_{ik} - \sum_{even} c_{ik} \quad (6.6)$$

Замечание 6.8. ! Δ_{ik} – величина, аналогичная оценке свободной переменной в симплексных таблицах.

$$\lambda = \min(x_{ik}^{even}) \quad (6.7)$$

$\lambda > 0 \Rightarrow$ знак Δz определяется знаком Δ_{ik} .

Из (6.5) имеем величину улучшения ЦФ при реализации цикла: $\Delta z = \lambda \cdot \Delta_{ik}$

Обычно для уменьшения величину затрат z производят замещение по циклу свободной клетки (i,k) , имеющей наименьшую отрицательную оценку $\Delta_{ik} < 0$.

Новое опорное решение X_1 может быть дальше улучшено путем замещения новой свободной клетки с отрицательной оценкой и т.д.

Пример 6.3. Задача 6.1: Решение ТрЗ распределительным методом.

$a_i \setminus b_k$	80	50	60	20	50
40	5 1 +	8 9 +	3 40 -	10 10 +	4 5 +
120	10 80 -	7	9 20 +	6 10 -	5 10 -
60	7	3 50 -	6	4 10 +	12
40	6	3	11	5	4 40

Замечание 6.9. ! опорный план найден методом min элемента: $z = 1560$. (пример 6.2)

$\forall x_{ik}=0$ строим замкнутый цикл и находим ее оценку Δ_{ik}

$$\Delta_{11} = (c_{11} + c_{23}) - (c_{13} + c_{21})$$

$$\Delta_{11} = (5 + 9) - (3 + 10) = 1$$

$$\Delta_{12} = (8 + 4 + 9) - (3 + 6 + 3) = 9$$

$$\Delta_{14} = 10 \quad \Delta_{15} = 5$$

Пример 6.3. Задача 6.1: Решение ТрЗ распределительным методом.

$a_i \setminus b_k$	80		50		60		20		50	
40		5		8		3		10		4
	1		-9		40		10		5	
120		10		7		9		6		5
	80	-	2	+	20	-	10	+	10	-
60		7		3		6		4		12
	-1	+	50	-	-1	+	10	+	9	+
40		6		3		11		5		4
									40	

Замечание 6.9. ! опорный план найден методом min элемента: $z = 1560$. (пример 6.2)

$\forall x_{ik}=0$ строим замкнутый цикл и находим ее оценку Δ_{ik}

$$\Delta_{11} = (c_{11} + c_{23}) - (c_{13} + c_{21})$$

$$\Delta_{11} = (5 + 9) - (3 + 10) = 1$$

$$\Delta_{12} = 9$$

$$\Delta_{14} = 10 \quad \Delta_{15} = 5 \quad \Delta_{22} = 2$$

$$\Delta_{31} = -1 \quad \Delta_{33} = -1 \quad \Delta_{35} = 9$$

Пример 6.3. Задача 6.1: Решение ТрЗ распределительным методом.

$a_i \setminus b_k$	80	50	60	20	50
40	5	8	3	10	4
120	10	7	9	6	5
60	7	3	6	4	12
40	6	3	11	5	4

Замечание 6.9. ! опорный план найден методом min элемента: $z = 1560$. (пример 6.2)

$\forall x_{ik}=0$ строим замкнутый цикл и находим ее оценку Δ_{ik}

$$\Delta_{11} = (c_{11} + c_{23}) - (c_{13} + c_{21})$$

$$\Delta_{11} = (5 + 9) - (3 + 10) = 1$$

$$\Delta_{12} = 9$$

$$\Delta_{14} = 10 \quad \Delta_{15} = 5 \quad \Delta_{22} = 1$$

$$\Delta_{31} = -1 \quad \Delta_{33} = -1 \quad \Delta_{34} = 9$$

$$\Delta_{41} = -3 \quad \Delta_{42} = 1 \quad \Delta_{43} = 3 \quad \Delta_{43} = 9$$

$\Rightarrow \mathbf{\Delta} =$

1	9	40	10	5
80	1	20	10	10
-1	50	-1	10	9
-3	1	3	9	40

Пример 6.3. Задача 6.1: Решение ТрЗ распределительным методом.

$a_i \setminus b_k$	80	50	60	20	50
40	5 1	8 9	3 40	10 10	4 5
120	10 80	7 1	9 20	6 10	5 10
60	7 -1	3 50	6 -1	4 10	12 9
40	6 -3	3 1	11 3	5 9	4 40

Получили $\Delta < 0$ для $x_{31}, x_{33}, x_{41} \Rightarrow \forall$ из этих клеток замещение с помощью перемещения по циклу приведет к лучшему решению

Для какой $\Delta_{ik} < 0$ строим замещающий цикл

$$\max(|\Delta_{ik}|): \Delta_{ik} < 0$$

Объем перевозок по циклу: $\min(x_{ik})$ среди перевозок, объем которых может быть уменьшен.

$\Delta =$

1	9	40	10	5
80	1	20	10	10
-1	50	-1	10	9
-3	1	3	9	40

$$\lambda = \min(80, 40) = 40;$$

$$\Delta z = 40 \cdot \Delta_{41} = 40 \cdot (-3) = -120$$

$X =$

0	0	40	0	0
40	0	20	10	50
0	50	0	10	0
40	0	0	0	0

Перемещение в первом замещающем цикле (итерация 1) завершено: $z = 1560 - 120 = 1440$.

Пример 6.3. Задача 6.1: Решение ТрЗ распределительным методом.

$a_i \setminus b_k$	80	50	60	20	50
40	5 1	8 9	3 40	10 10	4 5
120	10 40	7 1	9 20	6 10	5 50
60	7 1	3 50	6 -1	4 10	12 9
40	6 40	3 2	11 6	5 3	4 3

Δ_{11} изменилось: нет, цикл тот же и т.д. Изменения идут, когда появляется возможность строить новые циклы через x_{41} .
Имеем $\Delta_{33} < 0$ и $\Delta_{31} < 0$. Берем Δ_{33} .
Объем перевозок по циклу:

$$\lambda = \min(20, 10) = 10;$$

$$\Delta z = 10 \cdot \Delta_{41} = 10 \cdot (-1) = -10$$

1	9	40	10	5
80	1	20	10	10
-1	50	-1	10	9
-3	1	3	9	40

$\Delta =$

1	9	40	10	5
40	1	20	10	50
-1	50	-1	10	9
40	2	6	3	3

$X =$

0	0	40	0	0
40	0	10	20	50
0	50	10	0	0
40	0	0	0	0

Перемещение во втором замещающем цикле (итерация 2) завершено: $z = 1440 - 10 = 1430$.

Пример 6.3. Задача 6.1: Решение ТрЗ распределительным методом.

$a_i \setminus b_k$	80	50	60	20	50
40	5 1	8 9	3 40	10 10	4 5
120	10 40	7 1	9 20	6 20	5 50
60	7 0	3 50	6 10	4 1	12 10
40	6 40	3 1	11 6	5 2	4 3

Возможны изменения в Δ_{31} , Δ_{35} , Δ_{43} и появляется Δ_{34} :

Δ_{35} ухудшилось.

Δ_{43} без изменений.

Получили единственное $\Delta_{31}=0$.

Объем перевозок по циклу:

$$\lambda = \min(20, 10) = 10;$$

$$\Delta z = 10 \cdot \Delta_{31} = 10 \cdot (0) = 0$$

1	9	40	10	5
40	1	20	10	50
-1	50	-1	10	9
40	1	6	2	3

$\Delta =$

1	9	40	10	5
40	1	10	20	50
0	50	10	1	10
40	2	6	3	3

∞ альтернативных решений:
($0 \leq t \leq 1$)

$X =$

0	0	40	0	0
30+10t	0	20-10t	20	50
10-10t	50	10t	0	0
40	0	0	0	0

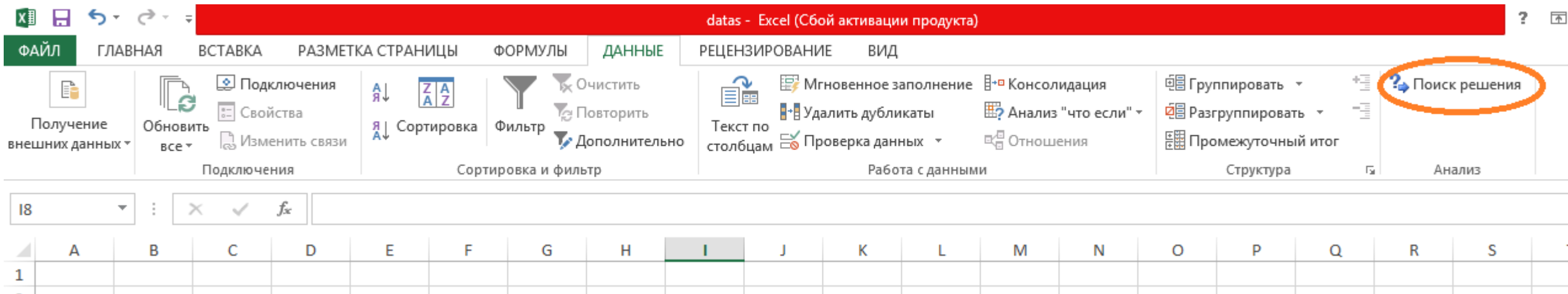


Часть 4. Решение транспортной задачи инструментами автоматизации вычислений.

В н.в. средства автоматизации вычислений представлены широко.

Представлен рекомендуемый (но не обязательный) вариант решения ТрЗ в табличном процессоре EXCEL. Преимущества: интуитивно понятный интерфейс, табличное представление данных.

Поиск решения – надстройка EXCEL для решения оптимизационных задач.



Замечание 6.10. ! если, в меню *Сервис* отсутствует команда *Поиск решения*, значит, необходимо загрузить эту надстройку. Выберите команду *Сервис* ⇒ *Надстройки* или *Файл* ⇒ *Параметры* ⇒ *Надстройки* и активизируйте надстройку *Поиск решения*. Если же этой надстройки нет в диалоговом окне *Надстройки*, то вам необходимо обратиться к панели управления Windows, щелкнуть на пиктограмме *Установка и удаление программ* и с помощью программы установки Excel (или Office) установить надстройку *Поиск решения*.

В диалоговом окне «Поиск решения» есть три основных параметра:

Установить целевую ячейку *Изменяя ячейки* *Ограничения*

Сначала нужно заполнить поле *Установить целевую ячейку*. Средство *Поиск решения* оптимизирует результат в одной из ячеек рабочего листа. Целевая ячейка связана с другими ячейками этого рабочего листа с помощью формул. Средство *Поиск решения* использует формулы, которые дают результат в целевой ячейке, для проверки возможных решений. Можно выбрать поиск *min* (*max*) для целевой ячейки или же установить *конкретное значение*.

Второй важный параметр средства *Поиск решения* – это параметр *Изменяя ячейки*. *Изменяемые ячейки* – это те ячейки, значения в которых будут изменяться для того, чтобы оптимизировать результат в целевой ячейке (можно указать до 200 изменяемых ячеек). К изменяемым ячейкам предъявляется два основных требования. Они не должны содержать формул, и изменение их значений должно отражаться на изменении результата в целевой ячейке. Другими словами, целевая ячейка зависима от изменяемых ячеек.

Третий параметр для *Поиска решения* – это ограничения.

Алгоритм решения ТрЗ в EXCEL:

- 1) Указать адреса ячеек, для помещения результата решения (изменяемые ячейки).
- 2) Ввести исходные данные.
- 3) Ввести зависимость для целевой функции.
- 4) Ввести зависимости для ограничений.
- Запустить *Поиск решений*.
- 5) Назначение целевой функции (установить целевую ячейку).
- 6) Ввод ограничений.
- 7) Ввод параметров для решения ЗЛП.

Область решения компактна и интуитивно понятна.

1) Таблица B10:F13 предназначена для записи плана перевозок – **X**. Рассчитывается баланс a_i и b_k . Начальные данные – решение методом СЗУ.

2) Таблица B3:F6 предназначена для записи тарифов перевозок – **C**, объемов потребностей и поставок a_i и b_k .

3) Таблица B16:F19 предназначена для записи $c_{ik} \cdot x_{ik}$ а в ячейке G21 ее сумма.

4) Проверяется баланс $\sum a_i$ и $\sum b_k$.

	A	B	C	D	E	F	G
1		Стоимость перевозок					
2	$a_i \setminus b_k$	80	50	60	20	50	260
3	40	5	8	3	10	4	
4	120	10	7	9	6	5	
5	60	7	3	6	4	12	
6	40	6	3	11	4	4	
7	260						
8		План перевозок					
9		80	50	60	20	50	
10	40	40	0	0	0	0	
11	120	40	50	30	0	0	
12	60	0	0	30	20	10	
13	40	0	0	0	0	40	
14							
15		суммарная стоимость перевозок					
16		200	0	0	0	0	
17		400	350	270	0	0	
18		0	0	180	80	120	
19		0	0	0	0	160	
20							
21		600	350	450	80	280	Ответ 1760

Оптимизировать целевую функцию:

До: ☐ Максимум ☒ Минимум ☐ Значения:

Изменяя ячейки переменных:

В соответствии с ограничениями:

\$A\$10 = \$A\$3
 \$A\$11 = \$A\$4
 \$A\$12 = \$A\$5
 \$A\$13 = \$A\$6
 \$B\$9 = \$B\$2
 \$C\$9 = \$C\$2
 \$D\$9 = \$D\$2
 \$E\$9 = \$E\$2
 \$F\$9 = \$F\$2

☒ Сделать переменные без ограничений неотрицательными

Выберите метод решения:

Метод решения
 Для гладких нелинейных задач используйте поиск решения нелинейных задач методом ОПГ, для линейных задач - поиск решения линейных задач симплекс-методом, а для негладких задач - эволюционный поиск решения.

Запускаем *Поиск решения*.

- 1) ЦФ ячейка G21. Оптимизация – min.
- 2) Изменяя ячейки B10:F13.
- 3) Ограничения: A10=A3 и т.д.
- 4) Условие неотрицательности (6.4) стоит по умолчанию (или добавить при необходимости).
- 5) Решение *Симплекс-методом*.
- 6) Нажимаем *Найти решение*

	A	B	C	D	E	F	G
1		Стоимость перевозок					
2	$a_i \setminus b_k$	80	50	60	20	50	260
3	40	5	8	3	10	4	
4	120	10	7	9	6	5	
5	60	7	3	6	4	12	
6	40	6	3	11	4	4	
7	260						
8		План перевозок					
9		80	50	60	20	50	
10	40	0	0	40	0	0	
11	120	30	0	20	20	50	
12	60	10	50	0	0	0	
13	40	40	0	0	0	0	
14							
15		суммарная стоимость перевозок					
16		0	0	120	0	0	
17		300	0	180	120	250	
18		70	150	0	0	0	
19		240	0	0	0	0	
20							Ответ
21		610	150	300	120	250	1430

7) Результаты оптимизации: соответствуют – пример 6.*

8) Можно получить отчет о результатах, устойчивости и пределах оптимизации.